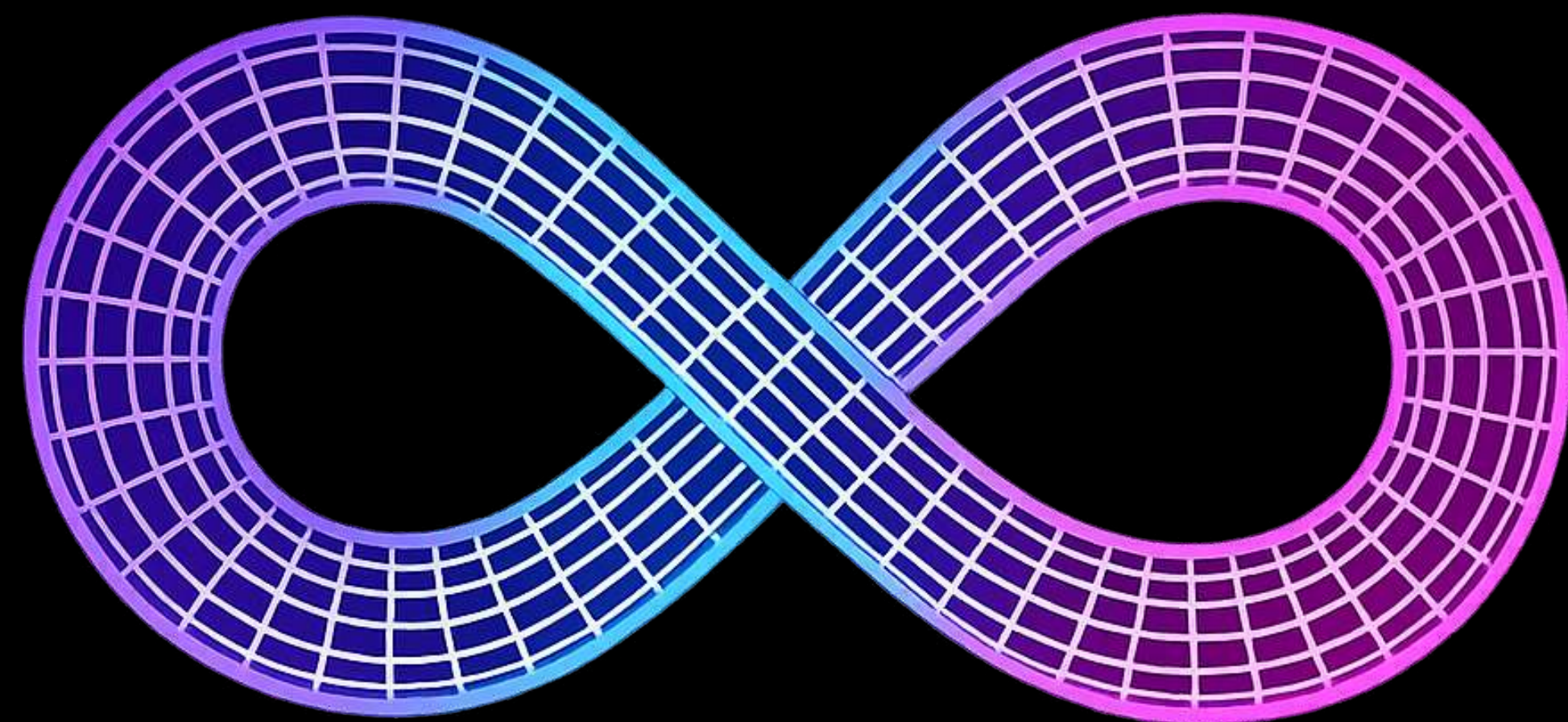




HACKATHON
2026
by Elght Acaderny

HACKATHON 2026



CADA BOTELLA CUENTA,
CADA ACCIÓN **TRANSFORMA**.

ZooBotánica
EIGHT ACADEMY

Bottle Bloom

TRANSFORMAMOS BOTELLAS EN VIDA

Sistema inteligente de **clasificación**, **reutilización** y **transformación** de botellas PET en **EcoBottles** con **biofertilizantes** mediante **Inteligencia Artificial** y **Blockchain** en el campus **ZooBotánica** de Eight Academy.

EJES DEL PROYECTO



INTELIGENCIA
ARTIFICIAL

Clasificación y análisis
inteligente de botellas PET.



BLOCKCHAIN
EDUCATIVA

Trazabilidad transparente
y registro seguro del impacto.



OBJETIVOS DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE

Contribuimos a un futuro
responsable y sostenible.

ODS CONECTADAS

12

PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLES



13

ACCIÓN
POR EL CLIMA



4

EDUCACIÓN
DE CALIDAD



11

CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES



RECICLAR



REUTILIZAR



TRANSFORMAR



REGENERAR





BottleBloom

TRANSFORMAMOS BOTELLAS EN VIDA

NUESTRO EQUIPO

PASIÓN • COMPROMISO • INNOVACIÓN

LÍDER



PAMELA RUBIO

LÍDER



**JUAN DIEGO
MORENO**
EXPOSITOR



COMUNICACIÓN
Y PRESENTACIÓN



**THOMAS
HERMIDA**
INVESTIGADOR



ANÁLISIS E
INVESTIGACIÓN



**EMILY
OROZCO**
SECRETARIO



ORGANIZACIÓN
Y DOCUMENTACIÓN



**EMANUEL
GERARDO**
DISEÑADOR



CREATIVIDAD
Y DISEÑO



**ANITA
PARREÑO**
MENTORA



APOYO Y
ORIENTACIÓN



UN GRAN EQUIPO CONSTRUYE GRANDES CAMBIOS.
JUNTOS **TRANSFORMAMOS BOTELLAS EN VIDA.**







BottleBloom

TRANSFORMAMOS BOTELLAS EN VIDA

INVESTIGACIÓN Y VALIDACIÓN

La solución fue construida a partir de evidencia obtenida mediante **encuestas** y **entrevistas** dentro de la comunidad educativa de Eight Academy.



1

ENCUESTAS



OBJETIVO

Identificar hábitos, conocimiento e interés sobre reciclaje, reutilización y tecnologías sostenibles.

INFORMACIÓN CLAVE

- Consumo frecuente de botellas PET
- Bajo nivel de reutilización
- Desconocimiento sobre biofertilizantes
- Interés en programas de reciclaje escolar
- Alta aceptación de tecnologías e incentivos ecológicos

**TU OPINIÓN
TRANSFORMA EL
FUTURO**

**¡PARTICIPA EN
NUESTRA ENCUESTA!**

- RÁPIDA
- SENCILLA
- ANÓNIMA
- IMPORTANTE

**¡ESCANEA Y
HAZ LA DIFERENCIA!**



ESCANEA AQUÍ

TU RESPUESTA
CONSTRUYE UN
MUNDO MEJOR



Bottle Bloom

RECICLA
REUTILIZA
TRANSFORMA

2

ENTREVISTA A EXPERTOS Y COMUNIDAD EDUCATIVA



OBJETIVO

Comprender necesidades del campus y validar la viabilidad de la solución.

TEMAS CLAVE

- Manejo actual de residuos PET
- Necesidad de trazabilidad
- Producción de biofertilizantes
- Educación ambiental
- Viabilidad e impacto del proyecto
- Beneficios de reutilizar botellas



EVIDENCIA REAL

3

PRINCIPALES HALLAZGOS



Gran cantidad de botellas PET de un solo uso.



Alto interés en tecnologías con recompensas ecológicas.



Disposición a reciclar si el sistema es sencillo e interactivo.



Desconocimiento sobre cómo transformar residuos en biofertilizantes.



Trazabilidad con QR y Blockchain genera confianza e impacto.



La IA puede mejorar la clasificación y fomentar la participación.



EVIDENCIA REAL

**BottleBloom**

TRANSFORMAMOS BOTELLAS EN VIDA

¿QUÉ ESTÁ PASANDO CON LAS BOTELLAS PET?

Millones de botellas plásticas son desechadas cada año sin aprovechar su potencial para generar **impacto ambiental positivo**.



1 CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

Las botellas PET terminan en ríos, parques, océanos y vertederos.

IMPACTO:

- ☑ Contaminación del suelo y agua
- ☑ Daño a ecosistemas
- ☑ Afectación a la fauna



2 DESAPROVECHAMIENTO DE RECURSOS

La mayoría de botellas PET son desechadas después de un solo uso.

IMPACTO:

- ☑ Se pierde material reutilizable
- ☑ Se desperdician oportunidades de economía circular
- ☑ No se aprovechan para biofertilizantes



3 FALTA DE TRAZABILIDAD

No existe un sistema que permita conocer qué sucede con cada botella reciclada.

IMPACTO:

- ☑ No se puede medir el impacto real
- ☑ No hay seguimiento del reciclaje
- ☑ No existen incentivos para participar



+1 MILLÓN

de botellas plásticas se compran cada minuto en el mundo.



Cada botella que termina en la basura es una oportunidad perdida para **regenerar el planeta**.

2

PROBLEMA



Bottle Bloom
TRANSFORMAMOS BOTELLAS EN VIDA

¿QUÉ ESTÁ PASANDO CON NUESTRA COMUNIDAD EDUCATIVA?

Las botellas PET se desechan sin aprovechar su potencial ambiental y educativo.

1

CONSUMO DIARIO DE PET

Miles de botellas son utilizadas cada año dentro de la institución.



2

FALTA DE CLASIFICACIÓN

No existe un sistema que garantice una correcta separación y reutilización.



3

OPORTUNIDAD DESAPROVECHADA

Las botellas podrían convertirse en EcoBottles para biofertilizantes ecológicos.



SIN TRAZABILIDAD

No sabemos quién recicla ni cuánto impacto genera.



POCA CULTURA AMBIENTAL

Las acciones sostenibles no forman parte de una experiencia educativa.



RESIDUOS DESAPROVECHADOS

Las botellas PET terminan como desecho en lugar de convertirse en recursos útiles.



SIN INCENTIVOS

Los estudiantes no reciben reconocimiento por sus buenas prácticas ambientales.



**UNA BOTELLA UTILIZADA
PUEDE TENER UNA SEGUNDA VIDA.**



Reutilizar PET reduce residuos y fortalece la **ECONOMÍA CIRCULAR ESCOLAR.**



**CULTURA
AMBIENTAL**



**TRAZABILIDAD
Y TRANSPARENCIA**



**REUTILIZACIÓN
INTELIGENTE**



**BIOFERTILIZANTES
ECOLÓGICOS**



**E-COINS
Y RECOMPENSAS**



**IMPACTO
MEDIBLE**

4

CÓMO FUNCIONA

¿CÓMO FUNCIONA BOTTLE BLOOM?

Tecnología, sostenibilidad y comunidad en un solo flujo.



CADA BOTELLA TIENE HISTORIA, CADA ACCIÓN **TRANSFORMA EL FUTURO.**

TECNOLOGÍA QUE HACE POSIBLE

Bottle Bloom combina **innovación**, **sostenibilidad** y **tecnología** de punta.

NUESTRA STACK TECNOLÓGICA



INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Clasifica y optimiza el proceso de reciclaje de botellas PET.



BLOCKCHAIN

Registra cada botella de forma segura, inmutable y transparente.



CÓDIGOS QR

Permiten escanear cada botella y conocer su historia e impacto.



BIOFERTILIZANTES

Transformamos botellas reutilizadas en fertilizante ecológico para plantas.



FIREBASE

Base de datos en la nube para almacenar usuarios, botellas y recompensas en tiempo real.



GITHUB

Control de versiones colaborativo para un desarrollo organizado y seguro.



NETLIFY

Despliegue rápido, seguro y automático de nuestra página web.



HTML

Estructura de nuestra página web con tecnología web moderna.

¿CÓMO CREAMOS NUESTRA PÁGINA WEB?

1

DISEÑAMOS LA ESTRUCTURA



Creamos el archivo index.html con HTML5 para la estructura principal.

2

DESARROLLAMOS LA INTERFAZ



Diseñamos cada sección con HTML, CSS y JavaScript para una experiencia moderna.

3

CONECTAMOS CON FIREBASE



Integramos Firebase para autenticación, base de datos y almacenamiento.

4

CONTROLAMOS CON GITHUB



Subimos nuestro código a GitHub y gestionamos versiones con ramas y commits.

5

DESPEGAMOS CON NETLIFY



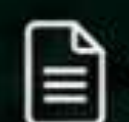
Conectamos el repositorio y desplegamos nuestra web automáticamente en Netlify.

6

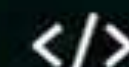
WEB EN LÍNEA Y FUNCIONANDO



Nuestra plataforma está accesible para todos, rápida, segura y escalable.



index.html



HTML + CSS + JS



Firebase DB



GitHub



Netlify



Web Live

ASÍ SE VE BOTTLE BLOOM



INICIO RECICLA IMPACTO RECOMPENSAS NOSOTROS INICIAR SESIÓN

TRANSFORMAMOS BOTELLAS EN VIDA

Recicla, transforma y genera un impacto positivo en el planeta.

ESCANEAR QR

VER IMPACTO



1,250+
botellas recicladas

350 kg
CO₂ emitido

120
Charques
reciclados

25
Arboles
nuevos plantados

CÓDIGO PRINCIPAL (index.html)

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8" />
5   <meta name="viewport" content=
6   <title>Bottle Bloom</title>
7   <link rel="stylesheet" href="style.css"
8 </head>
9 <body>
10   <header class="header">
11     <h1>Bottle Bloom</h1>
12   </header>
13   <main>
14     <!-- Contenido de la página -->
15   </main>
16   <script src="app.js"></script>
17 </body>
18 </html>
```

ESTRUCTURA DEL PROYECTO

```
/bottle-bloom
├── index.html
├── style.css
├── app.js
├── /assets
│   ├── logo.png
│   ├── plant.png
│   └── bottle.png
├── /js
│   └── firebase.js
└── README.md
```

VENTAJAS



Desarrollo ágil y colaborativo



Datos seguros en la nube



Despliegue rápido y confiable



Escalable y multiplataforma



Código limpio y organizado



TECNOLOGÍA CON PROPÓSITO, INNOVACIÓN CON IMPACTO.



6

VIDEO PROMOCIONAL

BOTTLE BLOOM

TRANSFORMAMOS BOTELLAS EN VIDA

Recicla, transforma y genera
un **impacto positivo** en el planeta.



BottleBloom

ECOBOTTLES CON VIDA



VIDEO PROMOCIONAL



SÍGUENOS Y SÉ PARTE DEL CAMBIO

NUESTRAS REDES SOCIALES



Bottle Bloom4



Bottle Bloom4



Bottle Bloom@



Bottle Bloom



CADA BOTELLA CUENTA,
CADA ACCIÓN **TRANSFORMA.**



TU OPINION TRANSFORMA EL FUTURO

**¡PARTICIPA EN
NUESTRA ENCUESTA!**



- ⚡ RÁPIDA
- ✓ SENCILLA
- 🔒 ANÓNIMA
- ♥ IMPORTANTE

**¡ESCANEA Y
HAZ LA DIFERENCIA!**

TU RESPUESTA
CONSTRUYE UN
MUNDO MEJOR



ESCANEA AQUÍ



Bottle Bloom



**RECICLA
REUTILIZA
TRANSFORMA**

